

TP Cours - Chimie Générale

Lise Boutenègre, Juliette Fenogli, Manon Leconte, Morgane Leite
Préparation à l'agrégation de Montrouge

Septembre 2025

Le but de ce TP est de déterminer le titre d'un vinaigre blanc. Pour cela, nous allons procéder en trois étapes : préparer une solution de soude, l'étalonner et finalement l'utiliser pour titrer le vinaigre blanc.

1. PRÉPARATION DE LA SOLUTION DE SOUDE

L'objectif de cette première partie est de préparer la solution de soude qui servira ensuite pour réaliser le titrage.

Protocole

- Peser 1 g de soude et l'introduire dans une fiole jaugée de 200 mL.
- Remplir la fiole au 3/4 d'eau distillée et agiter.
- Une fois que toute la soude est entièrement dissoute, remplir la fiole jusqu'au trait de jauge d'eau distillée.
- Homogénéiser la solution.

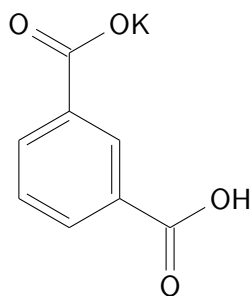
Question 1: Calculer la concentration massique puis molaire de cette solution de soude.

Solution: La concentration massique correspond à $C_m = \frac{1}{250 \times 10^{-3}} = 4 \text{ g L}^{-1}$. La masse molaire de la soude est $M = 40 \text{ g mol}^{-1}$. On a donc, $c = \frac{4}{40} = 0.1 \text{ mol L}^{-1}$.

2. ETALONNAGE DE LA SOUDE PAR LE KHP

L'étalonnage de la solution de soude consiste à vérifier la concentration de la solution qui vient d'être préparée en première partie.

KHP : Hydrogénophthalate de potassium



Zones de virage des indicateurs colorés acido-basiques

Indicateur coloré	BBT	phénolphthaléine	hélianthine	vert de bromocrésol	rouge de méthyle
Zone de virage	6,0-7,6	8,2-10,0	3,1-4,4	3,8-5,4	4,4-6,2
Couleur avant virage	jaune	incolore	rouge	jaune	rouge
Couleur après virage	bleu	rose	jaune	bleu	jaune

Protocole

- Dissoudre "environ précisément" 408 mg de KHP dans environ 20 mL d'eau distillée dans un erlenmeyer.
- Remplir la burette avec la solution de soude (attention au 0 et aux bulles).
- Choisir l'indicateur coloré en simulant la courbe de titrage sur Dozzaqueux.
- Effectuer un premier titrage colorimétrique rapide.
- Titrer précisément la solution de soude.

Question 1: Donner l'équation de réaction du titrage.



Question 2: Que signifie peser "environ précisément" le KHP ?

Solution: "Environ précisément" signifie qu'il faut peser une masse correspondant environ à celle donnée mais noter précisément la masse pesée.

Question 3: Justifier votre choix d'indicateur coloré pour réaliser ce titrage.

Solution: On choisit la phénolphthaléine car le changement de couleur commence juste avant l'équivalence. On ajoute de la soude jusqu'à ce que la couleur persiste.

Question 4: Noter les volumes équivalents de vos deux titrages et en déduire la concentration de la solution de soude préparée.

Solution: On trouve un volume équivalent de 18,6 mL, on en déduit que $c_B = 0.107 \text{ mol L}^{-1}$.

Question 5: Quelle est la précision d'un titrage colorimétrique ?

Solution: Un titrage colorimétrique bien réalisé se fait à la goutte près. Ici le calcul d'incertitudes donne : $c_B = 0,1066 \pm 0,0004 \text{ mol L}^{-1}$.

3. DÉTERMINATION DU TITRE D'UN VINAIGRE BLANC PAR pH-MÉTRIE

Dans cette partie, la valeur du titre d'un vinaigre blanc va être vérifiée grâce à un titrage pH-métrique par la solution de soude.

Titre d'un vinaigre

exprimé en ° ou en % :

$$t = \frac{m(\text{CH}_3\text{COOH})}{m(\text{solution})} = \frac{n(\text{CH}_3\text{COOH}) \times M(\text{CH}_3\text{COOH})}{\rho(\text{eau})V} = \frac{c(\text{CH}_3\text{COOH}) \times M(\text{CH}_3\text{COOH})}{\rho(\text{eau})} \quad (1)$$

Protocole

- Prélever 5 mL du vinaigre et les verser dans une fiole jaugée de 50 mL.
- Remplir la fiole aux 3/4 d'eau distillée et agiter.
- Remplir la fiole jusqu'au trait de jauge et homogénéiser.
- Prélever 10 mL de la solution ainsi préparée et les verser dans un bécher à col haut.
- Faire le 0 de la burette.
- Mesurer le pH grâce à un pH-mètre.
- Réaliser un titrage pH-métrique.

Question 1: Quelle(s) électrode(s) faut-il connecter au pH-mètre ?

Solution: Un pH-mètre utilise une électrode de mesure, l'électrode de verre et une électrode de référence ici une électrode Ag/AgCl qui a un potentiel fixe.

Question 2: Est-il nécessaire d'étalonner le pH-mètre ?

Solution: Ici on souhaite uniquement déterminer la valeur du volume équivalent, pour cela nous n'avons pas besoin du pH précis mais de l'allure de la courbe. Il n'est donc pas nécessaire d'étalonner le pH-mètre.

Question 3: Anticiper la valeur du volume équivalent.

Solution: Ici on a un vinaigre blanc à 8 %, on en déduit une concentration molaire de $c_A = 1.33 \text{ mol L}^{-1}$. Cela nous permet de conclure que l'équivalence sera vérifiée pour un volume de soude versé d'environ 12 mL.

Question 4: Exploiter la courbe de titrage pH-métrique pour déterminer le volume équivalent par deux méthodes différentes, expliquer laquelle est la plus précise.

Solution: On peut utiliser la méthode des tangentes qui donne un volume équivalent de 13,8 mL et la comparer à la méthode de la dérivée qui donne 13,31 mL.

Question 5: En déduire la concentration en acide éthanoïque du vinaigre.

Solution: La concentration du vinaigre est $c_A = 1,42 \pm 0,03 \text{ mol L}^{-1}$.

Question 6: Conclure quant au titre de ce vinaigre et le comparer au titre indiqué sur la bouteille.

Solution: $z\text{-score} = \frac{c_A - c_{ref}}{u(c_A)} = 3 > 1$
La valeur est trop élevée.

4. DÉTERMINATION DU TITRE D'UN VINAIGRE BLANC PAR CONDUCTIMÉTRIE

Dans cette partie, la valeur du titre d'un vinaigre blanc va être vérifiée grâce à un titrage conductimétrique par la solution de soude.

Protocole

- Prélever 10 mL de la solution de vinaigre préparée dans la partie précédente et les verser dans un bécher à col haut.
- Ajouter 20 mL d'eau distillée prélevés à l'éprouvette graduée dans le bécher.
- Faire le 0 de la burette.
- Mesurer la conductivité grâce à un conductimètre.
- Réaliser un titrage conductimétrique.

Question 1: Quelle(s) électrode(s) faut-il connecter au conductimètre ?

Solution: *Un conductimètre utilise une cellule conductimétrique.*

Question 2: Est-il nécessaire d'étalonner le conductimètre ?

Solution: *Ici on souhaite uniquement déterminer la valeur du volume équivalent, pour cela nous n'avons pas besoin de connaître précisément la conductivité en un point mais de visualiser une rupture de pente. Il n'est donc pas nécessaire d'étalonner le conductimètre.*

Question 3: Exploiter la courbe de titrage conductimétrique pour déterminer le volume équivalent.

Solution: *On trouve un volume équivalent de $14,8 \pm 0,5$ mL.*

Question 4: En déduire la concentration en acide éthanoïque du vinaigre.

Solution: *On en déduit $c_A = 1,58 \pm 0,06$ mol L⁻¹.*

Question 5: Conclure quant au titre de ce vinaigre et le comparer au titre indiqué sur la bouteille et au titre déterminé dans la partie précédente. Quelle mesure est la plus précise ?

Solution:

- *Comparaison avec le titre trouvé par pH-métrie : $z\text{-score} = \frac{c_A - c_{ref}}{u(c_A)} = 2,4 > 1$
Incompatible mais les deux titrages ne reposent pas sur les mêmes phénomènes.*
- *Comparaison avec le titre indiqué sur la bouteille : $z\text{-score} = \frac{c_A - c_{ref}}{u(c_A)} = 4,2 > 1$
Incompatible et le pH-métrie est plus proche de la valeur attendue.*